TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

SEMESTRE:
Enero-Agosto 2026

CARRERA:
Ingeniería en Sistemas Computacionales

MATERIA Y SERIE:
PATRONES DE DISEÑO

TÍTULO ACTIVIDAD:
ACTIVIDAD 3

UNIDAD A EVALUAR:
2

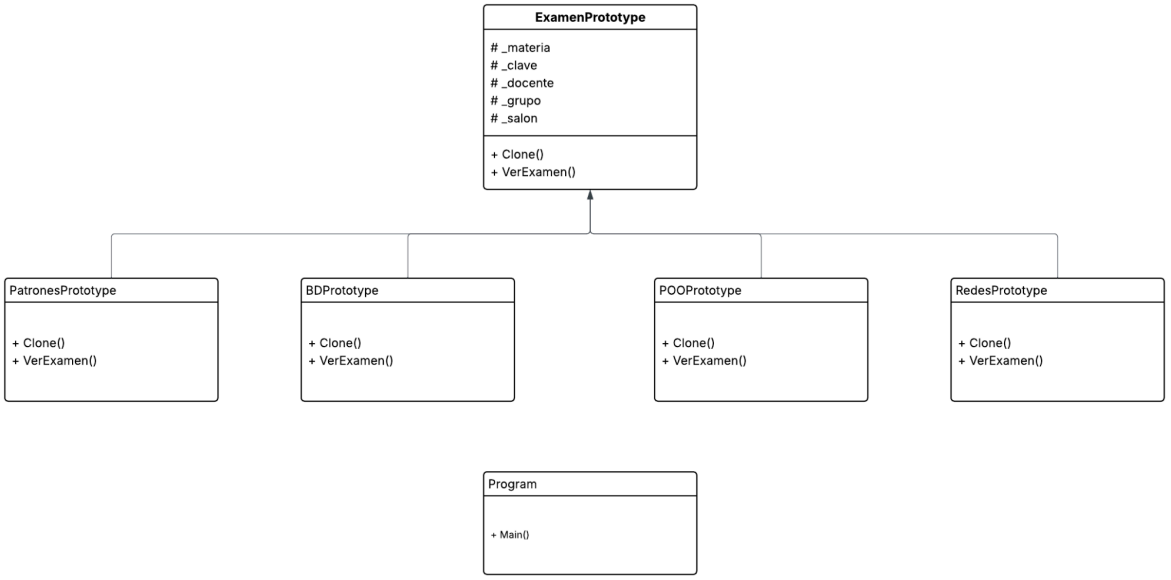
NOMBRE Y NÚMERO DE CONTROL DEL ALUMNO:
MENDOZA SUAREZ IVAN GUSTAVO 22210910

NOMBRE DEL MAESTRO (A):
MARIBEL GUERRERO RUIZ

Índice

Diagrama UML 3
Código ejecutable 4
Conclusión 9

Diagrama UML



Código ejecutable

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace PatronPrototipoExamen
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {

            ExamenPrototype prototipoPatrones = new PatronesPrototype();
            ExamenPrototype prototipoBD = new BDPrototype();
            ExamenPrototype prototipoPOO = new POOPrototype();
            ExamenPrototype prototipoRedes = new RedesPrototype();

            ExamenPrototype examen1 = prototipoPatrones.Clone();
            examen1.Docente = "Maribel Guerrero";
            examen1.Grupo = "A";
            examen1.Salon = "9205";
            Console.WriteLine(examen1.VerExamen());

            ExamenPrototype examen2 = prototipoPatrones.Clone();
            examen2.Docente = "Rene Solis";
            examen2.Grupo = "B";
            examen2.Salon = "Lab D";
            Console.WriteLine(examen2.VerExamen());

            ExamenPrototype examen3 = prototipoBD.Clone();
            examen3.Docente = "Gabriela Tapia";
            examen3.Grupo = "A";
            examen3.Salon = "91L6";
            Console.WriteLine(examen3.VerExamen());

            ExamenPrototype examen4 = prototipoBD.Clone();
            examen4.Docente = "Rene Solis";
            examen4.Grupo = "B";
            examen4.Salon = "Lab D";
            Console.WriteLine(examen4.VerExamen());
```

```
        ExamenPrototype examen5 = prototipoPOO.Clone();
        examen5.Docente = "Adolfo Ruiz";
        examen5.Grupo = "A";
        examen5.Salon = "91L4";
        Console.WriteLine(examen5.VerExamen());

        ExamenPrototype examen6 = prototipoPOO.Clone();
        examen6.Docente = "Marco Rodriguez";
        examen6.Grupo = "B";
        examen6.Salon = "Lab I";
        Console.WriteLine(examen6.VerExamen());

        ExamenPrototype examen7 = prototipoRedes.Clone();
        examen7.Docente = "Diego Saul";
        examen7.Grupo = "A";
        examen7.Salon = "9202";
        Console.WriteLine(examen7.VerExamen());

        ExamenPrototype examen8 = prototipoRedes.Clone();
        examen8.Docente = "Jesus Ricardo Palma";
        examen8.Grupo = "B";
        examen8.Salon = "9308";
        Console.WriteLine(examen8.VerExamen());

        Console.ReadKey();

    }
}


// CLASE ABSTRACTA PROTOTYPE

public abstract class ExamenPrototype
{

    protected string _materia;
    protected string _clave;
    protected string _docente;
    protected string _grupo;
    protected string _salon;

    public string Docente { set => _docente = value; }
    public string Grupo { set => _grupo = value; }
```

```
    public string Salon { set => _salon = value; }

    public abstract ExamenPrototype Clone();

    public abstract string VerExamen();

}


// PROTOTIPO PATRONES DE DISEÑO

public class PatronesPrototype : ExamenPrototype
{

    public PatronesPrototype()
    {
        _materia = "Patrones de Diseño";
        _clave = "DS-001";
    }

    public override ExamenPrototype Clone()
    {
        return (PatronesPrototype)this.MemberwiseClone();
    }

    public override string VerExamen()
    {
        return $"Examen {_materia} Clave {_clave} Docente {_docente} Grupo {_grupo}
Salon {_salon}";
    }

}


// PROTOTIPO BASES DE DATOS

public class BDPrototype : ExamenPrototype
{

    public BDPrototype()
    {
        _materia = "Bases de Datos";
        _clave = "BD-002";
```

```
    }

    public override ExamenPrototype Clone()
    {
        return (BDPrototype)this.MemberwiseClone();
    }

    public override string VerExamen()
    {
        return $"Examen {_materia} Clave {_clave} Docente {_docente} Grupo {_grupo}
Salon {_salon}";
    }

}


// PROTOTIPO PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS

public class POOPrototype : ExamenPrototype
{

    public POOPrototype()
    {
        _materia = "Programación Orientada a Objetos";
        _clave = "POO-003";
    }

    public override ExamenPrototype Clone()
    {
        return (POOPrototype)this.MemberwiseClone();
    }

    public override string VerExamen()
    {
        return $"Examen {_materia} Clave {_clave} Docente {_docente} Grupo {_grupo}
Salon {_salon}";
    }

}


// PROTOTIPO REDES
```

```
    public class RedesPrototype : ExamenPrototype
    {

        public RedesPrototype()
        {
            _materia = "Redes";
            _clave = "RED-004";
        }

        public override ExamenPrototype Clone()
        {
            return (RedesPrototype)this.MemberwiseClone();
        }

        public override string VerExamen()
        {
            return $"Examen {_materia} Clave {_clave} Docente {_docente} Grupo {_grupo}
Salon {_salon}";
        }

    }

}
```

Conclusión

En esta práctica utilicé el patrón de diseño Prototype para crear diferentes objetos de exámenes a partir de la clonación de un prototipo como lo vimos en clase y en lugar de crear cada objeto desde cero, se copia uno existente y solo se modifican algunos datos como el docente o el grupo, también se aplicó la herencia, ya que las clases de los exámenes heredan de una clase base lo que permite compartir atributos y métodos. Al principio el tema fue un poco confuso para mí, especialmente entender cómo funcionan la herencia y la clonación, pero con la práctica entendí que este patrón ayuda a crear muchos objetos similares de una forma más sencilla y organizada.